

摘要：

台积电新世代面板级封装技术CoPoS供应链版图首度曝光——首批Demo设备已进驻子公司采钰龙潭厂，近30家来自日、美、德及台湾的设备商入列评估，涵盖曝光、镀铜、研磨至检测六大制程。量产时程最快有望提前至2029年，这场卡位战正式打响。

台积电新一代面板级先进封装技术CoPoS的供应链版图正式浮出水面。

据Digitimes周一报道，据供应链消息人士透露，首批Demo设备已进驻台积电旗下子公司采钰龙潭厂，近30家来自日本、美国、德国及台湾的设备商入列首波评估名单，涵盖从曝光、镀铜、研磨到检测的完整制程环节。

台积电CoPoS技术将传统圆形晶圆改以更大尺寸矩形玻璃面板作为封装载体，旨在应对AI GPU与高效能运算（HPC）芯片未来数年持续扩大的封装需求。台积电董事长魏哲家于2026年4月法说会上首度主动提及该技术，台湾智慧财产局近期亦公告台积电已申请“TSMC-COPOS”商标。

供应链人士指出，CoPoS量产时程最快可望于2029年实现，较市场此前流传的2030年全面放量预期有所提前。不过，目前多数设备商仍处于Demo阶段，从开始验证到取得正式采购资格通常需要约一年半时间，竞争激烈，即便Demo机通过也不保证最终获得量产订单。

首批设备名单横跨六大制程环节

据Digitimes披露的设备清单，首波CoPoS供应链涵盖曝光与涂布、金属化与镀铜、研磨与激光加工、湿制程与热处理、模封与回焊，以及量测与检测六大领域。

曝光与涂布方面，台积电此次导入阵容完整，包括日本Canon的FPA-5525iV LF2曝光设备、德国SUSS MicroTec的DSC310s Gen4曝光机与ACS310 Gen2涂布/显影平台、日本Tokyo Electron（TEL）的LITHIUS Pro SQ3、SCREEN的LM-3000，以及台湾Scientech的面板级解离层涂布设备；

金属化与镀铜方面，由于CoPoS需要更大尺寸的重布线层（RDL）与更精细的线路制程，设备规格同步升级。美国Applied Materials、KLA及台湾Leading Precision均进入名单；Lam Research则以SABRE 3D FP承接镀铜设备，并以Quaros FP负责UBM蚀刻，据报道Lam Research已挤下其他美系大厂取得试产线Demo机台订单；

研磨与激光加工领域，日本DISCO几乎全面拿下相关订单；Nitto Denko提供Frame Mount及UV Erasing设备，LINTEC负责Lamination与De-taping制程；Kulicke & Soffa的APTURA WP与ASMPT的Firebird XQ分别切入无助焊剂晶粒贴合设备；日本Shibaura提供TFC-6600-WB与TFC-6500-WB系统；台湾All Ring切入填胶设备；

湿制程与热处理方面，台湾Grand Process Technology（GPTC）与Scientech为重要受惠厂商；AblePrint的BPO-60A、Kokusai Electric的450A及450A-HT，以及Csun Mfg.的HOMOL-AP31、HP-AP31与CSL-A300PL等设备切入烘烤与热处理制程。模封设备由日本TOWA与APIC YAMADA入列，回焊设备则由SEMIgear及Heller负责；

玻璃基板带动检测需求，台厂抢占关键位置

随着CoPoS导入玻璃基板，量测与检测环节的重要性大幅提升，也为台湾设备厂商提供了重新卡位的契机。

台湾V5 Tech（倍利科）成为首波供应链焦点之一，旗下V5P310 Pro Glass玻璃AXI检测设备与V5300 Macro AOI系统同步入列；Favite（晶彩科技）负责Overlay量测；Weike Semi（威克半导体）切入3D轮廓与尺寸量测；Mirle Automation（大量）则与日本KOBELCO合作，切入Bevel Inspection与Bonding Shift量测设备。此外，Chroma ATE（致茂）、Gudeng Precision（家登）、Gallant Micro（均华）、Ta Liang（大量）、YaYa Tech（亚亚）、Nivek（佳宸）及Semtek Corp.（禾鐸）等台厂亦入列名单。

业界人士指出，CoPoS并非单纯将CoWoS制程放大，而是以方形面板为核心重新建构的新型封装产线，涵盖玻璃基板、面板级重布线、大尺寸曝光、高精度贴片、超低翘曲控制及全新量测机制，与现有CoWoS产线存在显著差异。这一技术门槛反而为过去未能切入CoWoS供应链的设备厂商提供了重新竞逐的机会。

供应链人士强调，CoPoS设备多属特殊规格，单价通常高于既有设备平台，但因目前仍处于认证阶段，实际价格须视客户最终需求而定。Demo设备通常免费提供客户验证使用，从设备交机到完成Demo验证约需3个月，后续量产认证周期更长，整体竞争态势仍高度不确定。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

扫码

免费领取



限免

36 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论